Escuela Rafael Díaz Serdán

Saberes y Pensamiento Científico

Matemáticas 2° de Secundaria

Examen de Unidad 1

Rev: 10 de octubre de 2026

Nombre del alumno: ---------- **Soluciones propuestas** Ciclo escolar: ----------

Nombre del evaluador: ---------- Fecha: ----------

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Puntos	10	4	4	4	4	6	9	4	4	7	8	8	4	3	6	10	5	100
Obtenidos																		

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- × No se permite **salir** del salón de clases.
- × No se permite intercambiar o **prestar** ningún tipo de material.
- × No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- × No se permite el uso de **apuntes**, **libros**, notas o formularios.
- × No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- × No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Unidad 1

Cálculos numéricos

+10 pts **1** Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

Suma de números

a) $0.1 + 0.02 + 0.03 + 0.4 = 0.55$

Resta de números

b) $0.1 - 0.02 - 0.03 - 0.4 = -0.35$

Multiplicación de números

c) $0.1 \times 0.02 = 0.002$

División de números

d) $922 \div 1.2 = 768.333$

Resolución de problemas

e) Una computadora tiene un disco duro de 368 GB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 GB. ¿Qué cantidad de memoria está libre?

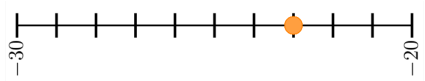
Solución: $368 - 128.75 = 239.25$

Soluciones propuestas

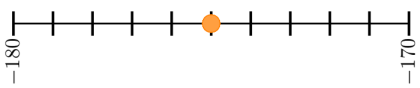
Números negativos

Ubicación en la recta numérica

+4 pts **2** Escribe el número que representa el punto indicado en las siguientes rectas numéricas:

a) 

−23

b) 

−175

Comparación de negativos

+4 pts **3** Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que (>), menor que (<), o igual (=) según corresponda.

a) -77 ___>___ -177
b) -12 ___<___ -11
c) -10.001 ___>___ -100.01
d) -0.99 ___>___ 1.01

Multiplicación y división con negativos

+4 pts **4** Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

a) $(-15)(-14) = 210$
b) $(0.25)(-50) = -12.5$

Suma y resta con negativos

+4 pts **5** Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

a) $-229 + 57 = -172$
b) $198 - 189 = 9$
c) $-201.1 - 9.4 = -210.5$
d) $(-15) - (14) = -19$

Potencias con números negativos

+6 pts **6** Realiza las siguientes potencias de números negativos:

a) $-7^2 = -49$
b) $-(-2)^4 = -16$
c) $(-3)^3 = -27$

Exponentes y notación científica

Exponentes

+9 pts **7** Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

a) $(-5a^4)(-3a^2) = 15a^6$
b) $\dfrac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} = x^2y^9$
c) $(a^3b^2c^4)^3 = a^9b^6c^{12}$

Soluciones propuestas

Notación científica

+4 pts 8 Escribe en notación científica los siguientes números:

a) $0.00005 = 5 \times 10^{-5}$
b) $92000 = 9.2 \times 10^{4}$
c) $0.00000000024 = 2.4 \cdot 10^{-10}$
d) $80008000 = 8.0008 \cdot 10^{7}$

+4 pts 9 Escribe en notación decimal los siguientes números:

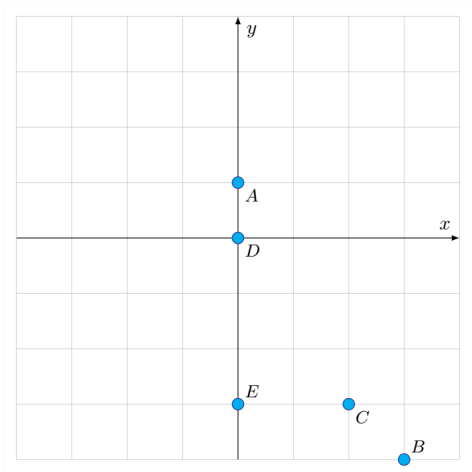
a) $6.7 \times 10^{4} = 67000$
b) $7.2 \times 10^{-6} = 0.0000072$
c) $3.03 \cdot 10^{-3} = 0.00303$
d) $3.1 \cdot 10^{6} = 3100000$

Plano cartesiano y la recta

Plano cartesiano

+7 pts 10 Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

a) Coordenadas del punto A: $(0, 1)$
b) Coordenadas del punto B: $(3, -4)$
c) Coordenadas del punto C: $(2, -3)$
d) Coordenadas del punto D: $(0, 0)$
e) Coordenadas del punto E: $(0, -3)$
f) El punto B está en el cuadrante: **IV**
g) El punto C está en el cuadrante: **IV**

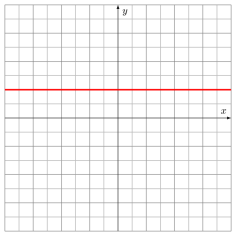


Soluciones propuestas

Pendiente de una recta

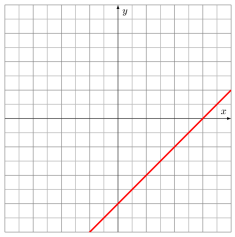
+8 pts **11** Selecciona la opcion que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:

a)



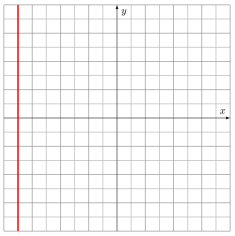
A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

b)



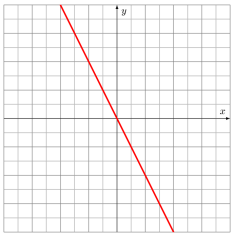
A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

c)



A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

d)



A. Positiva
B. Negativa
C. Cero
D. Indefinida

Pendiente y ordenada

+8 pts **12** Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

a) $y = -2x + 1$

Pendiente $= -2$
Ordenada $= 1$

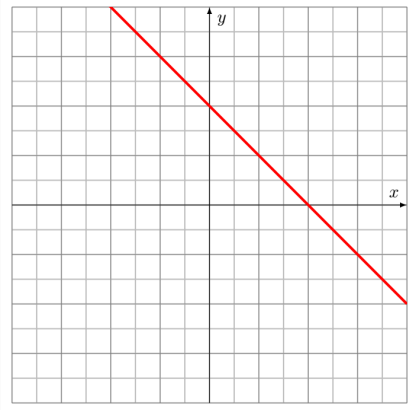
b) $y = -\frac{3}{2}x - 5$

Pendiente $= -\frac{3}{2}$
Ordenada $= -5$

Ecuación de una recta

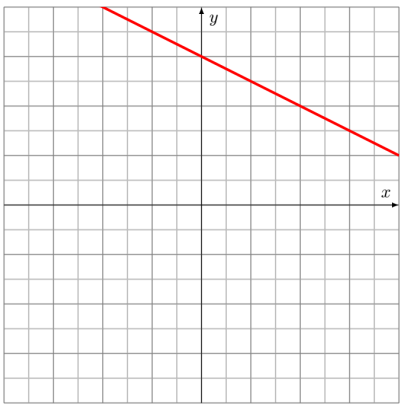
+4 pts **13** Escribe la **ecuación** de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:

a)



$y = -x + 4$

b)



$y = -\frac{1}{2}x + 6$

Soluciones propuestas

Porcentajes

Porcentajes a decimal

+3 pts **14** Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

a) $401\,\% = 0.229$ b) $6\,\% = 0.062$ c) $20.9\,\% = 0.209$

Decimal a porcentaje

+6 pts **15** Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

a) $0.092 = 9.2\,\%$ b) $5.5 = 550\,\%$ c) $0.33 = 33\,\%$

Porcentaje de cantidades

+10 pts **16** Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

a) Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

Solución: $\dfrac{30 \times 100\,\%}{6\,\%} = 500$

b) ¿Cuál es el 23 % de 59?

Solución: $\dfrac{59 \times 23\,\%}{100\,\%} = 13.57$

Resolución de problemas

+5 pts **17** Resuelve los siguientes problemas:

a) El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?

Solución: $\dfrac{120 \times 100\,\%}{24\,\%} = 500$